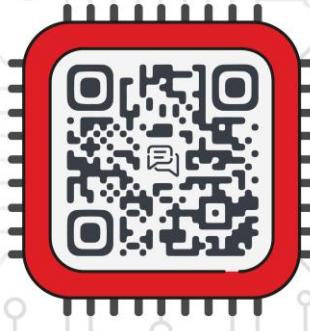




6



15



1800 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Media types and  
transmission services 1

د. خزامى عمار



RB Informatics; 12/05/2024

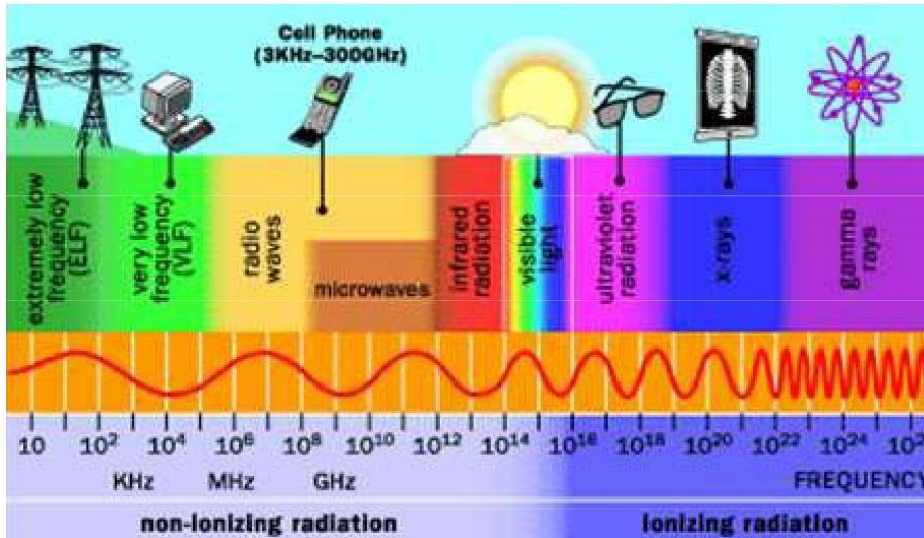
الاتصالات الرقمية

**ملاحظة:** هذه المحاضرة من أهم المحاضرات (أغلب أسئلة الامتحان تأتي منها) سنتكلم فيها عن كل أنواع الأوساط الناقلة وعن الطيف الترددي بشكل عام كيف مقسم بين كل Services.

■ ماذا يعني services (خدمات الاتصالات) مثل الراديو، أو التلفون، أو الشبكات، أو جهاز التحكم بالأشعة تحت الحمراء فهذا جهاز التحكم هو كوسيلة اتصال بينك وبين الشيء الذي تريد أن تتحكم به.

## المجال الكهرومغناطيسي "Electromagnetic Spectrum"

يتكون الطيف الكهرومغناطيسي من الترددات التي تعمل بها مختلف الوسائط الموجهة وتقنيات الإرسال غير الموجهة. جميع العالم تسأل هل ترددات الهاتف مضر أم غير مضر أو الترددات التي تعمل عليها كوابل شبكات LAN، والتي تنقل كبل الانترنت الشبكي.



كما ترون الطيف الترددي يبدأ من تردد 1Hz حتى  $10^{28}$ Hz

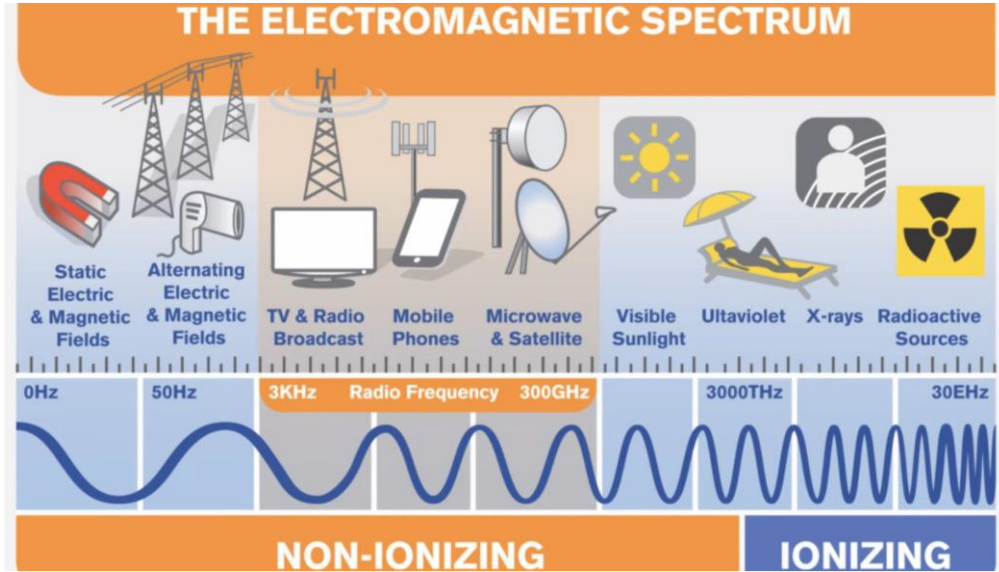
### سؤال: ما الفرق بين طيف الإشارة والطيف الترددي (المجال الكهرومغناطيسي)؟

المجال الكهرومغناطيسي هو جميع طيف ترددات موجودة وأنظمة الاتصالات التي تطورت عبر السنين تأخذ جزء من هذا الطيف الترددي وتشغل عليه الخدمة تبعها.

بينما طيف الإشارة هو التحليل الطيف الخاص بالإشارة أي المركبات الترددية للإشارة الذي حللناه بواسطة تحليلات فورييه وهذا طيف الإشارة نرى بأي مجال موجود من الطيف الترددي.

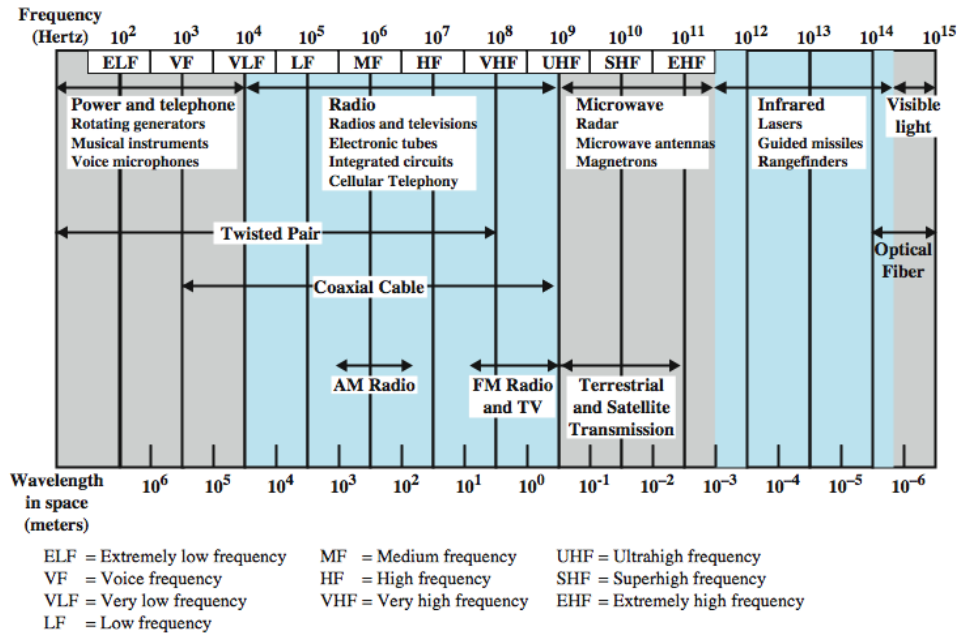
## المجال الكهرومغناطيسي مقسوم إلى قسمين:

1. نلاحظ ابتداءً من اليسار منطقة الأشعة الغير مؤينة "Non-ionizing":  
تمتلك هذه الاشارات طاقة محددة غير كافية لتغيير بنية ذرات الأجسام المارة من خلالها لذا تعتبر آمنة نسبياً مثل:  
إشعاعات محطات الكهرباء، إشعاع الهاتف المحمول، الأشعة تحت الحمراء، المايكرويف.
2. ثم نلاحظ الاشعة المؤينة "Ionizing":  
حيث تمتلك الاشارات طاقة مرتفعة (تردد عالي) تمكنها من تغيير بنية الذرات وبالتالي لها تأثير خطير والتعرض لها يتم بشروط وعند الضرورة (الأشعة السينية، الأشعة فوق البنفسجية، أشعة غاما، أشعة الشمس).



يمكن تقسيم الطيف الكهرومغناطيسي بشكل عام إلى العديد من النطاقات وكل نطاق يندرج تحته عدة أنظمة أو خدمات

للإتصالات.



ملاحظة: غير مطالبين بحفظ الأرقام مطالبين بأن نحفظ كل خدمة منهم على أي مجال VF, VLF, ELF ... فقط.

**سؤال: لماذا كل خدمة لها مجال خاص؟**

كي لا تتداخل الخدمات مع بعضها البعض فيوجد قانون في العالم يقول إذا أردت ان تشغل خدمة معينة عليك الالتزام بهذا المجال فقط دون الخروج عنه، حتى يكون لدى أحياناً في نفس المنطقة الجغرافية أكثر من شركة تقدم نفس الخدمة لا تأتي أحد الشركات بنفس التردد الشركة الأخرى بل احجز لكل شركة مجال تردد خاص بها ضمن المجال الخاص بهذه الخدمة.

**شرح اختصارات الرموز المستعملة في الشكل السابق:**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ELF = Extremely Low Frequency  | تردد منخفض للغاية     |
| VF = Voice Frequency           | تردد الصوت            |
| VLF = Very Low Frequency       | تردد منخفض جداً       |
| LF = Low Frequency             | تردد منخفض            |
| MF = Medium Frequency          | تردد متوسط            |
| HF = High Frequency            | تردد عالي             |
| VHF = Very High Frequency      | تردد عالي جداً        |
| UHF = Ultra High Frequency     | تردد فوق العالي       |
| SHF = Super High Frequency     | تردد فائق (عالي جداً) |
| EHF = Extremely High Frequency | تردد مرتفع للغاية     |

**حزمة الترددات "Frequency Bands":**

|      |               |                                                                                       |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EHF: | 30 → 300GHz   | radar (الرادار), radio astronomy (علم فلك الراديو), remote sensing (الاستشعار عن بعد) |
| SHF: | 3 → 30GHz     | radar (الرادار), satellite (القمر الصناعي), aircraft navigation (الملاحة الجوية).     |
| UHF: | 30MHz → 3GHz  | T.V, radar, microwave oven (الميكروويف), mobile phone.                                |
| VHF: | 30 → 300MHz   | T.V, FM, mobile radio, air traffic control (مراقبة الملاحة الجوية).                   |
| HF:  | 3 → 30MHz     | short wave broadcasting (البث على موجات قصيرة).                                       |
| MF:  | 300KHz → 3MHz | راديو الـ AM                                                                          |
| LF:  | 30 → 300KHz   | weather broadcast for air navigation (بث طقس الملاحة الجوية).                         |
| VLF: | 3 → 300KHz    | navigation and position location (الملاحة وتحديد المواقع).                            |
| ULF: | 300Hz → 3KHz  | audio signal on telephone (الإشارة الصوتية على الهاتف).                               |
| SLF: | 30 → 300Hz    | lonospheric sensing, submarine communication (التواصل تحت الماء).                     |
| ELF: | 3 → 30Hz      | Detection of metal objects (الكشف عن الأجسام المعدنية).                               |



| Band                           | Range         | Propagation           | Application                                     |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| VLF (very low frequency)       | 3–30 kHz      | Ground                | Long-range radio navigation                     |
| LF (low frequency)             | 30–300 kHz    | Ground                | Radio beacons and navigational locators         |
| MF (middle frequency)          | 300 kHz–3 MHz | Sky                   | AM radio                                        |
| HF (high frequency)            | 3–30 MHz      | Sky                   | Citizens band (CB), ship/aircraft communication |
| VHF (very high frequency)      | 30–300 MHz    | Sky and line-of-sight | VHF TV, FM radio                                |
| UHF (ultrahigh frequency)      | 300 MHz–3 GHz | Line-of-sight         | UHF TV, cellular phones, paging, satellite      |
| SHF (superhigh frequency)      | 3–30 GHz      | Line-of-sight         | Satellite communication                         |
| EHF (extremely high frequency) | 30–300 GHz    | Line-of-sight         | Radar, satellite                                |

## محددات تصميم أي نظام “Design Factors”

### 1. عرض المجال الترددي “Bandwidth”:

تذكرة: إن عرض المجال الترددي يعطى بالفرق بين أكبر قيمة يأخذها التردد وأصغر قيمة يبدأ عندها المجال. إن زيادة عرض النطاق الترددي يعطي معدل نقل بيانات أعلى “Higher data rate” وجودة نظام أفضل.

### 2. محددات انتشار الإشارة

من العوامل التي تضعف الإشارة: التخماد (أحله بتكبير الإشارة) والتداخل والتشويش (أحله بالفلتر) وغيرها والتي تؤثر عكسيا في جودة النظام.

### 3. زيادة عدد المستقبلين “Number of receivers in guided media”:

إن زيادة عدد المستخدمين يزيد من التخماد وبالتالي تنخفض جودة النظام.

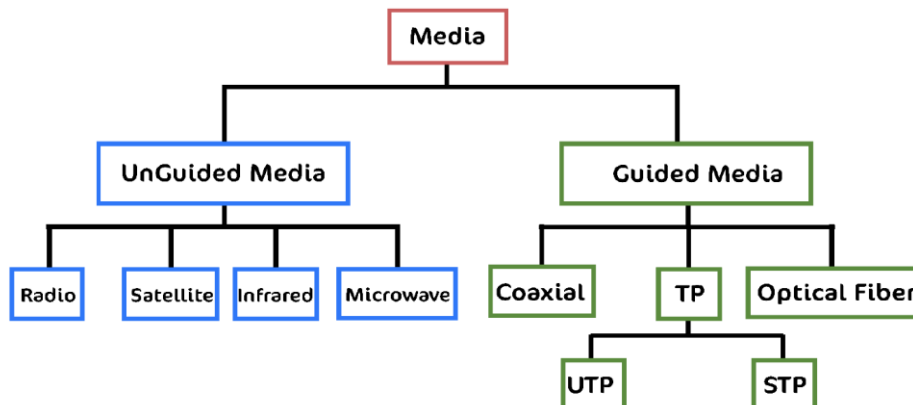
## أنواع الأوساط الناقلة “Medium types”

بشكل عام لدينا نوعين:

1. وسط موجه مثل: كابلات او الياف ضوئية.

2. وسط غير موجه (لا سلكي).

■ اهم فارق بين النوعين هو معدل نقل البيانات والمسافة



## الأوساط الموجهة "Guided Media":

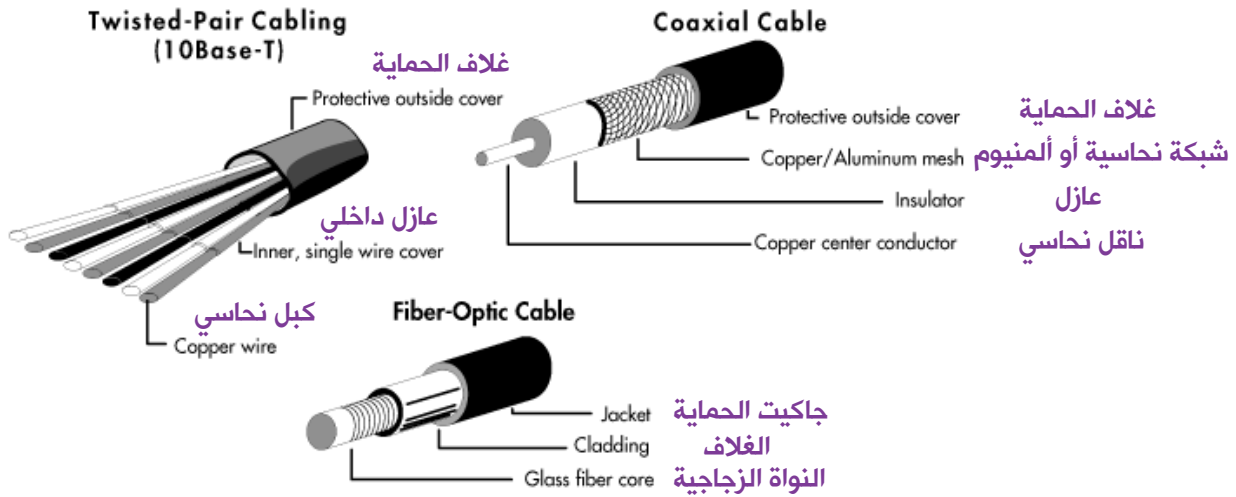
هي النوع التي توفر قناة من جهاز لآخر وتشمل:

- الكابلات الثنائية المجدولة (Twisted-pair cable).
- الكابلات النحاسية المحورية (Coaxial cable).
- كابلات الاليف الضوئية (Fiber-optic cable).

**ملاحظة مهمة:** بالنسبة لوسائط الإرسال الموجهة، تعتمد سعة الإرسال، من حيث معدل البيانات او عرض النطاق

الترددى بشكل أساسي على:

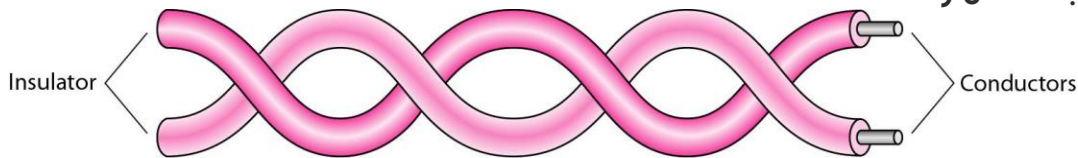
- المسافة.
- إذا كان الوسيط من نقطة إلى نقطة "point-to-point" أو من نقطة إلى عدة نقاط "multipoint".



## 1. الكابلات الثنائية المجدولة (Twisted-pair cable):

مبدأها أنها كابلات نحاسية رقيقة وبنفس الوقت مجدولة مع بعضها لكن كل كبل مغطى بالعازل تبعه. تستخدم بشكل أساسي في:

- شبكة الهاتف (ربط الهواتف السكنية بمقسم الهاتف المحلي، أو شبكات الهاتف المكتبية (PBX)).
- الاتصالات داخل المباني (للشبكات المحلية التي تعمل بسرعة 10-100 Mbps).
- تعتبر الكابلات المجدولة أقل تكلفة بكثير من الكابلات المحورية، والألياف الضوئية، وسهلة التمديد والتوصيل.
- تتكون الكابلات المجدولة من سلكين نحاسيين معزولين مجدولين بشكل حلزوني منتظم، بحيث يعمل زوج الأسلاك كرابط اتصال واحد.



## خصائص النقل للكابلات المجدولة "Twisted pair cables – transmission characteristics":

- تستخدم الكابلات المجدولة لنقل الإشارة الرقمية والتماثلية.
- الإشارات التماثلية تحتاج مكبر "amplifiers" كل 5km J 6km.
- الإشارات الرقمية "repeater" تحتاج مكرر كل 2-3km.
- ملاحظة:** هنا يجب أن أميز بين أنواع الكابلات عندما نضع "amplifiers" كل 3m غير عندما أضع "amplifiers" كل 3km في هذه الحالة نكون قد وفرنا فكلما كانت "amplifiers space" أكبر كان أفضل وهذا دليل على أن الكبل ينقل إشارة على مدى طويل.
- مسافة محدودة.
- عرض مجال محدود (1MHz).
- معدل نقل بيانات محدود (100Mbps).
- هذا النوع من الكابلات هو عرضة للتداخل والضجيج بسبب سهولة تأثره بالمجالات (الحقول المغناطيسية).

### سؤال: لماذا نقوم بجدل الكابلات؟

لأن جدل الكابلات يخفف لي من الضياعان.

### سؤال: نكون أحيانا مشتركين في الانترنت في منازلنا بمقدار 8ميغا لكن تكون السرعة لا تصل إل ل 2 أو 3 ميغا لماذا؟

أهم شيء هو مقدار البعد عن المقسم وجودة الكبل.

## أنواع الكابلات المجدولة "Types of Twisted Pair Cables"

### المغطاة وغير المغطاة "Unshielded vs shielded TP":

#### 1. الكابلات المجدولة غير المغطاة "Un-shielded Twisted Pair (UTP)":

مثل: سلك الهاتف العادي.

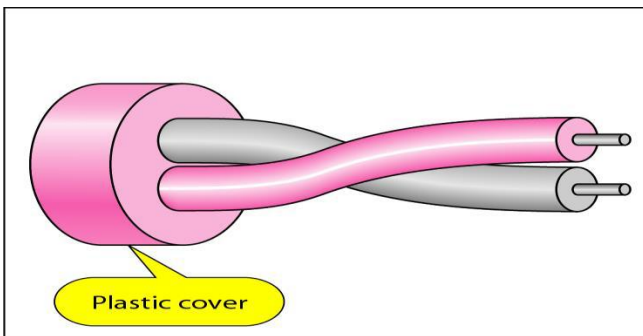
قليلة التكلفة، سهولة التمديد، تتأثر بالتشويش المغناطيسي "EMI".

#### 2. الكابلات المجدولة المغطاة "Shielded Twisted Pair (STP)":

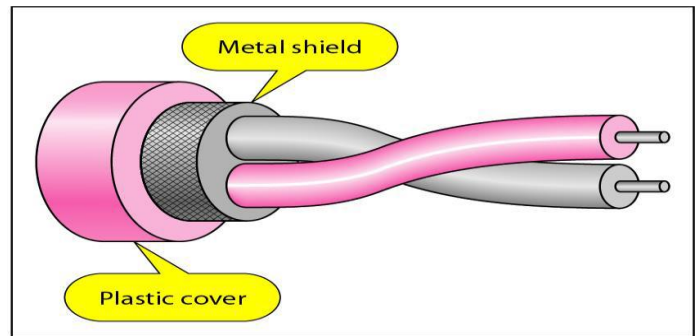
مغطاة بغلاف معدني (حديد) للتقليل من التشويش.

أكثر كلفة من الكابلات غير المغطاة.

يصعب التعامل معه والثني (سماكة ووزن).



a. UTP



b. STP

**ملاحظات: من التدابير للحد من تأثير محدودات الانتشار على الكابلات:**

- ❖ تغطية الكبل بجديلة معدنية يقلل من تأثره بالتداخل.
- ❖ جدل الكابلات تقلل من التداخل للإشارات ذات التردد المنخفض.

**2. الكابلات المحورية "Coaxial Cables": (مبنية تماماً من النحاس)**

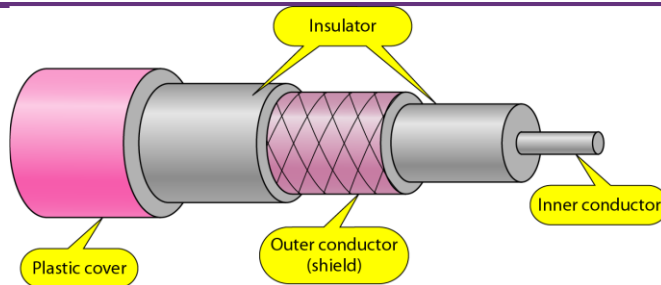
يستخدم الكبل المحوري النحاسي على مسافات أطول من الكابلات المجدولة ويدعم المزيد من المحطات على خط كبل مشترك.

الكبل المحوري هو وسيط اتصال مهم، ويستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك:

- الوصل التلفزيوني - أنظمة التلفاز والكيبل التلفزيوني TV&CATV.
- الإرسال الهاتفي لمسافات طويلة - يُستخدم تقليدياً للوصلات بين البدالات، ويتم استبداله الآن بالألياف الضوئية/الموجات الدقيقة/الأقمار الصناعية.
- وصلات نظام الكمبيوتر قصيرة المدى.
- شبكات المنطقة المحلية.

**خصائص النقل للكابلات المحورية "Coaxial Cable - Transmission Characteristics":**

- للكابلات المحورية خصائص تردد تفوق خصائص الكابلات المجدولة، وبالتالي يمكن استخدامها بفعالية لنقل إشارات بترددات عالية ومعدل نقل بيانات أعلى.
- نظراً لبنيتها المحمية، فإن الكبل المحوري أقل عرضة للتداخل وتداخل المكالمات "Crosstalk" مقارنة بالكبل المجدول.
- القيود الرئيسية على أدائه هي التخميد والضجيج الحراري.
- يستخدم الكبل المحوري لنقل كل من الإشارات التماثلية والرقمية.
- الإشارات التماثلية تحتاج مكبر كل بضعة كيلومترات.
- الشبكات المحلية "LAN".
- معدل بيانات يصل إلى 500Mbps.
- الإشارات الرقمية تحتاج مكرر كل 1km.



- Outer conductor is braided shield
- Inner conductor is solid metal
- Separated by insulating material
- Covered by padding

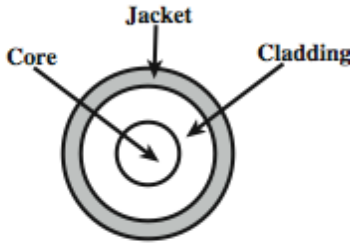
**أنواع الكابلات المحورية "Categories (types) of coaxial cables"**

| Category | Impedance   | Use            |
|----------|-------------|----------------|
| RG-59    | 75 $\Omega$ | Cable TV       |
| RG-58    | 50 $\Omega$ | Thin Ethernet  |
| RG-11    | 50 $\Omega$ | Thick Ethernet |

## 3. الليف الضوئي: Optical Fiber (هو أسرع وسيلة اتصال سلكية):

الألياف الضوئية عبارة عن وسط مرن رقيق شعري ذو قطر يتراوح بين (2 إلى 125  $\mu\text{m}$ ) قادر على توجيه ونقل الأشعة الضوئية.

- مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك عالي النقاوة.
- له شكل أسطواني ويتكون من ثلاثة أقسام:
- النواة "Core"، الكسوة "Cladding"، الجاكيت "Jacket".
- النواة: هي القسم الداخلي ومصنوعة من الزجاج أو البلاستيك وبقطر يتراوح بين (8  $\mu\text{m}$  و 50  $\mu\text{m}$ ) وهنا تمر الإشارة.
- الكسوة: عبارة عن غطاء زجاجي أو بلاستيكي له خصائص (معامل انعكاس) وبنية انتشار مختلفة عن تلك الموجودة في النواة، ويبلغ قطره 125  $\mu\text{m}$ . يعمل الفاصل بين النواة والكسوة كعاكس لتركيز الضوء وحصره داخل الليف الضوئي ومنعه من التشتت والضياع.
- الطبقة الخارجية، هي السترة أو الغلاف: وهي مكونة من البلاستيك وظيفتها حماية الليف الضوئي من الرطوبة والتآكل (الخدش) والكسر وغيرها من المخاطر البيئية.

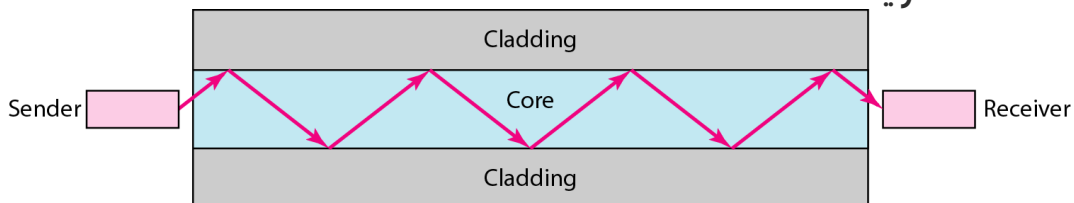


- Glass or plastic core
- Laser or light emitting diode
- Specially designed jacket
- Small size and weight

## مزايا الليف الضوئي "Optical Fiber – Benefits":

الخصائص التالية تميز الألياف الضوئية عن الكابلات المجدولة أو الكابل المحوري:

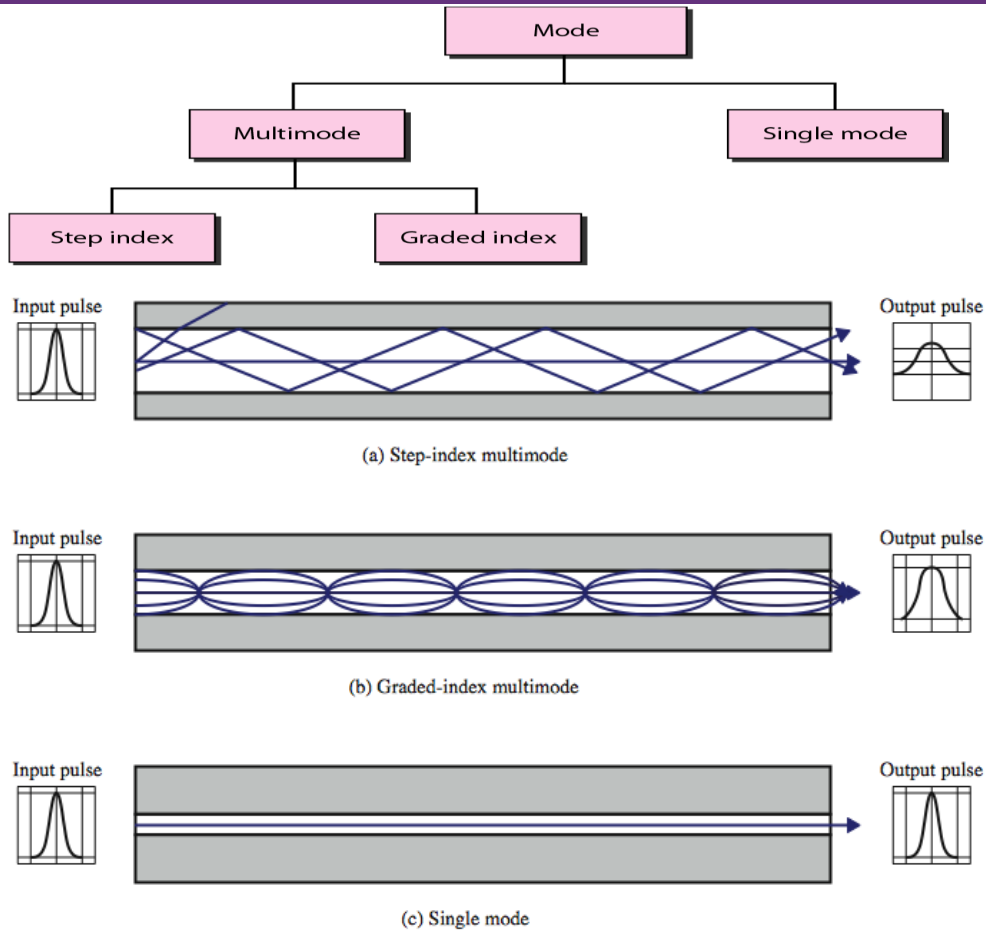
- سعة أكبر.
- معدلات بيانات تصل إلى 100 Gbps.
- حجم ووزن أصغر.
- تخامد أقل.
- عزل تام للتشويش الكهرومغناطيسي.
- تباعد أكبر للمكرر 10 كيلومترات على الأقل. (هام)
- الانعكاس الكلي الداخلي يمكن أن يحدث في أي وسط شفاف يتميز بمعامل انكسار أعلى.
- ملاحظة أرييسيزية: في مجال الاتصالات، يمكن استخدام الانعكاس الكلي الداخلي في ألياف البصرية لنقل البيانات. عندما يكون لدينا نقل للضوء داخل الألياف البصرية، يمكن للانعكاس الكلي الداخلي أن يساعد في توجيه الضوء والحفاظ على انعكاسه داخل النواة الزجاجية للألياف، مما يسمح بنقل البيانات بسرعة وكفاءة عالية على مسافات طويلة.



## مزايا النقل للألياف الضوئية "Optical Fiber – Transmission Characteristics"

- تنقل الألياف الضوئية شعاعاً ضوئياً مشفرًا بالإشارة عن طريق الانعكاس الداخلي بين النواة "Core" والكسوة "Cladding".
- يمكن أن يحدث الانعكاس الداخلي الكلي في أي وسط شفاف له معامل انكسار أعلى من الوسط المحيط به.
- يعمل الليف الضوئي بشكل فعال كموجه موجي (موجه للإشارة) على ترددات بين  $10^{14} Hz$  و  $10^{15} Hz$ .
- يتم استخدام نوعين مختلفين من مصادر الضوء في أنظمة الألياف البصرية: الثنائي المصدر للضوء "LED" والثنائي حقن الليزر "ILD". كلاهما عبارة عن أجهزة شبه موصلة (أشباه النواقل) والتي تعمل على مبدأ انبعاث حزمة من الضوء عند تطبيق الجهد عليها.
- ميزات الـ "LED": أرخص، درجة حرارة تشغيل أعلى، ويدوم لفترة أطول
- ميزات الـ "ILD": أكثر كفاءة، لديه معدل نقل بيانات أعلى، مكلف أكثر وعمره أقل، لكنه كضوء مستمر.

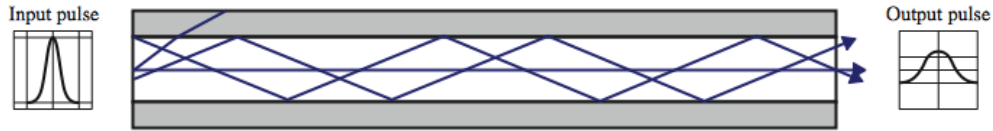
## أنماط الإرسال في الألياف الضوئية "Optical Fiber – Transmission Modes"



ملاحظة: قد يأتي سؤال في الامتحان الرسمة ويطلب معرفتها لأي نوع تعود.

## الإرسال ذو النمط المتعدد "Multimode Transmission": (أي الليف الضوئي يرسل عدة إشارات)

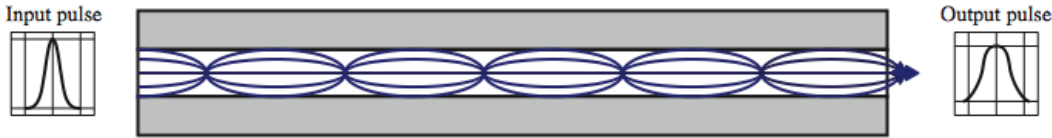
- في هذا النوع: يأخذ الضوء مسارات انتشار متعددة، لكل منها طول مسار مختلف وبالتالي وقت مختلف لعبور الليف.
  - يؤدي هذا إلى انتشار الإشارة (التي تكون بشكل نبضات ضوئية) في وقت مختلف، مما يحد من معدل البيانات.
  - هذا النوع من الألياف هو الأنسب لنقل البيانات عبر مسافات قصيرة جداً.
1. النمط المتعدد ذو مؤشر الخطوة "Step-index multimode": (يعتمد على زاوية الانعكاس، كل إشارة لها زاوية انعكاس مختلفة)



(a) Step-index multimode

2. النمط المتعدد ذو مؤشر التدرج "Graded-index multimode": (عبارة عن نبضات، وكل نبضة لها مطال)

- يسمح المسار المختصر والسرعة الأعلى للضوء المتعدد الأوضاع ذو المؤشر المتدرج بالوصول إلى جهاز الاستقبال بنفس الوقت تقريباً مثل الأشعة المستقيمة في النواة. يُستخدم هذا النوع غالباً في الشبكات المحلية.



(b) Graded-index multimode

3. الإرسال ذو النمط الأحادي "Single-mode Transmission": (أي الليف الضوئي يرسل إشارة واحدة دون أي انعكاس)

- عندما يتم تقليل قطر نواة الليف الضوئي، ستنعكس الأشعة بزوايا أقل.
- من خلال تقليل نصف قطر النواة إلى ما يقارب طول الموجة، لا يمكن إلا أن تمر الأشعة بزاوية واحدة فقط (الشعاع المباشر).
- يوفر هذا النمط أداءً فائقاً، وسرعة أعلى نظراً لوجود مسار إرسال واحد مباشر، وبالتالي لا يمكن أن يحدث التشوه الموجود في النمط المتعدد.
- يُستخدم النمط الأحادي عادةً في تطبيقات نقل البيانات عبر المسافات الطويلة، بما في ذلك الهاتف وتلفزيون الكابل.
- ملاحظة:** يجب حفظ الأسماء باللغة الإنكليزية.

## تخصيص الترددات في تطبيقات الألياف الضوئية

## “Frequency Utilization for Fiber Applications”

| Wavelength (nm) | Frequency Range (THz) | Band Label | Fiber Type  | Application |
|-----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 820 to 900      | 366 to 333            |            | Multimode   | LAN         |
| 1280 to 1350    | 234 to 222            | S          | Single mode | Various     |
| 1528 to 1561    | 196 to 192            | C          | Single mode | WDM         |
| 1561 to 1620    | 192 to 185            | L          | Single mode | WDM         |

الجدول للاطلاع

## خصائص نقل الوسائط الموجهة “Transmission Characteristics of Guided Media”:

- بالنسبة لوسائط الإرسال الموجهة، تعتمد سرعة الإرسال، من حيث معدل البيانات أو عرض النطاق الترددي، على:
- المسافة
- ما إذا كان الوسيط نقطة إلى نقطة أو متعدد النقاط.
- يوضح الجدول أدناه الخصائص النموذجية للوسائط الموجهة الشائعة لتطبيقات المسافات الطويلة من نقطة إلى نقطة.

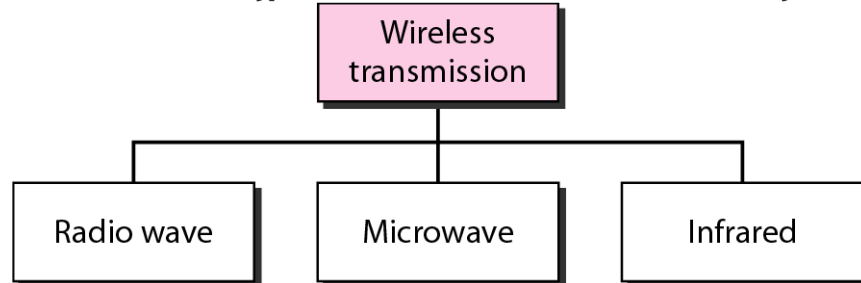
ملاحظة: يجب حفظ المسافة بين المكررات “Repeater Spacing” الخاص بكل نوع من أنواع الكابلات.

|                                         | Frequency Range<br>للإطلاع | Typical Attenuation<br>للإطلاع | Typical Delay<br>للإطلاع | Repeater Spacing |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| Twisted pair<br>(with loading)          | 0 to 3.5 kHz               | 0.2 dB/km @ 1 kHz              | 50 $\mu$ s/km            | 2 km             |
| Twisted pairs<br>(multi-pair<br>cables) | 0 to 1 MHz                 | 0.7 dB/km @ 1 kHz              | 5 $\mu$ s/km             | 2 km             |
| Coaxial cable                           | 0 to 500 MHz               | 7 dB/km @ 10 MHz               | 4 $\mu$ s/km             | 1 to 9 km        |
| Optical fiber                           | 186 to 370 THz             | 0.2 to 0.5 dB/km               | 5 $\mu$ s/km             | 40 km            |



## الأوساط غير الموجهة "Unguided Media":

- تنقل الوسائط غير الموجهة الموجات الكهرومغناطيسية دون استخدام موصل مادي.
- غالباً ما يشار إلى هذا النوع من الاتصالات باسم الاتصالات اللاسلكية Wireless Communication.
- بالنسبة للوسائط غير الموجهة، يتم تحقيق هوائي الإرسال والاستقبال عن طريق هوائي.
- في القسم التالي سوف نغطي الخدمات التالية التي تعتمد الإرسال اللاسلكي.



## الهوائيات "Antennas":

يمكن تعريف الهوائي بأنه ناقل كهربائي يستخدم إما من أجل:

- إشعاع الطاقة الكهرومغناطيسية.
- جمع (استقبال) الطاقة الكهرومغناطيسية.

## 1. هوائي الإرسال "TX":

- يتم تحويل الإشارة إلى طاقة كهرومغناطيسية (راديوية) بواسطة هوائي الإرسال TX.
- تشع الإشارة الكهرومغناطيسية في البيئة المحيطة.

## 2. هوائي الاستقبال "RX":

- يجمع الطاقة الكهرومغناطيسية التي تصل إلى هوائي الاستقبال Rx.
  - تحويلها إلى طاقة كهربائية.
  - ثم يتم تغذية الإشارة الكهربائية إلى المستقبل.
- غالباً ما يتم استخدام نفس الهوائي كهوائي إرسال وهوائي استقبال (Rx And Tx).

## أنواع الهوائيات "Antennas type":

1. الهوائي متعدد الاتجاهات "Omnidirectional antenna": (يبيت في جميع الاتجاهات، يرسل فقط)
  - يشع طاقة راديوية متساوية في جميع الاتجاهات، 360 درجة.
  - مثال الهوائيات المستخدمة في أنظمة الإذاعة والتلفزيون وأنظمة الاستدعاء "Paging".

## ملاحظة أريسيزية:

## ما المقصود بأنظمة الاستدعاء:

تعني إرسال إشارات لجهاز محدد لجذب انتباهه أو استدعائه للاتصال.

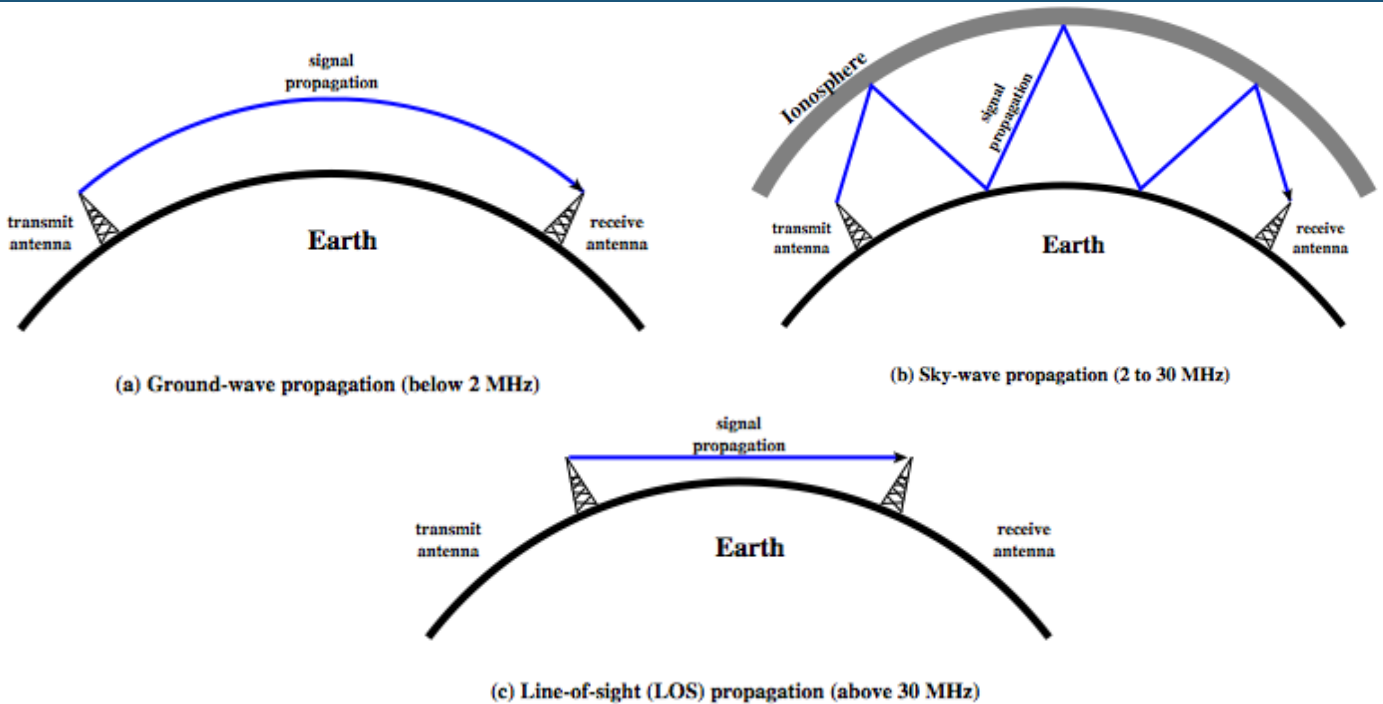
2. الهوائيات الموجهة "Directional antennas": (موجه: أي له زاوية توجيه، يرسل ويستقبل)
- يشع أو يتلقى طاقة مركزة في اتجاه محدد (لشبكات محددة) مما يسمح بزيادة الأداء وتقليل التداخل من المصادر غير المرغوب فيها.
  - أدناه أمثلة على الهوائيات الموجهة.



### أنواع الموجات Wave types

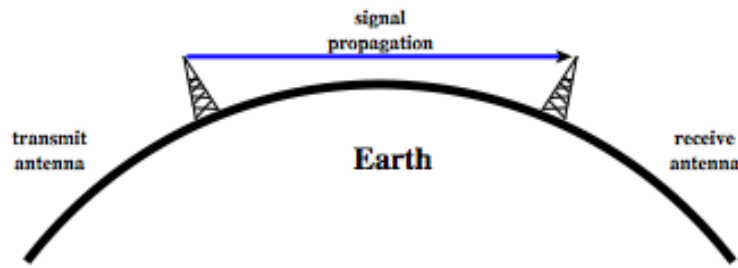
تبت الإشارة من الهوائي عبر أحد المسارات الثلاثة:

- موجة انتشار خط النظر (LOS).
- موجة أرضية.
- موجة سماوية.



## 1. انتشار خط النظر "Line Of Sight Transmission (LOS)":

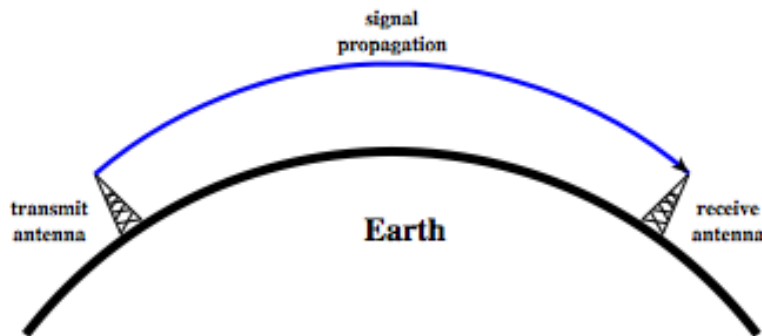
- ❖ يشير هذا المصطلح إلى موجات الراديو التي تنتقل في خط مستقيم من هوائي الإرسال إلى هوائي الاستقبال (بشرط عدم وجود أي عائق في خط الانتشار المباشر).
- ❖ تستخدم عند الترددات فوق 30 MHz
- ❖ يحد انتشار (مدى) هذه الأمواج خط الأفق horizon (عند حوالي 64 Km) أمثلة:
- جهاز التحكم "Remote Control".
- استخدام الهوائيات الموجهة (بشكل صحن) لنقل الموجات المايكروية (حيث تنقل الوصلات المايكروية الإشارة من نقطة إلى نقطة عبر مسافات طويلة ويحددها الأفق فقط).
- تمكن موجات الـ 'LOS' المحطات الأرضية من التواصل مع الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية على بعد مليارات الأميال من الأرض.



(c) Line-of-sight (LOS) propagation (above 30 MHz)

## 2. الموجة الأرضية "Ground Wave": (تنتقل قريبة من سطح الأرض)

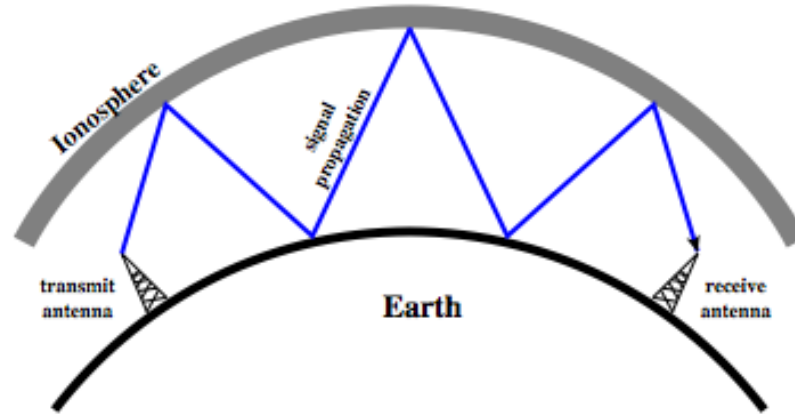
- ❖ تستخدم الموجات الأرضية في ترددات أقل من 2 MHz وتعمل في نطاقات الموجات المتوسطة والموجات الطويلة:
- ملاحظة:**
- مع انخفاض التردد، تقل خسائر الاستطاعة (يقبل التخامد) ويزداد المدى القابل للتحقيق.
- يسبب انحراف الموجة (يمكن ان تنحني موجات الراديو فوق التلال والجبال، وتنتشر لأبعد من الأفق "horizon")، وتنتقل كموجات سطحية تتبع محيط الأرض.
- يسمح ذلك لمحطات بث الموجات الأرضية بالحصول على مناطق تغطية إلى ما بعد الأفق، تصل إلى مئات الأميال.
- تستخدم في أنظمة الاتصالات العسكرية ذات التردد المنخفض جدا 'VLF' والتردد المنخفض للغاية 'ELF'
- تستخدم أيضاً مع الغواصات "submarines" التي يمكنها التواصل على عمق مئات الأقدام تحت الماء.



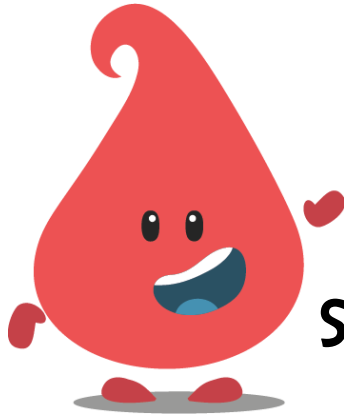
(a) Ground-wave propagation (below 2 MHz)

## 3. الموجة السماوية "Sky Wave": (الأمواج التي تنعكس على الغلاف الجوي)

- تعمل عند الأطوال الموجية المتوسطة والموجات القصيرة.
- تنعكس الموجات الراديوية عن إحدى طبقات الغلاف الجوي تسمى الأيونوسفير "ionosphere" طبقة ذات شحنات / ناقلية).
- لذلك يمكن لموجات الراديو الموجهة بزاوية نحو السماء أن تنعكس وتعود إلى الأرض لمدى يصل إلى ما وراء الأفق.
- وهذا ما يسمى انتشار "الموجة السماوية" وباستخدام مراحل انعكاس متعددة يمكن تحقيق مدى الاتصالات على مسافات طويلة عابرة للقارات.
- انتشار الموجة السماوية متغير ويعتمد على الظروف الجوية ويعد أكثر وثوقيه في الليل وفي فصل الشتاء.
- نظرا لعدم موثوقيتها، تم في العقود الأخيرة التخلي عن (إيقاف العمل) باتصالات الأمواج السماوية، كونها تتأثر بالطقس الجوي.
- الاستخدامات المتبقية لها هي من قبل بعض أنظمة الرادار، ومحطات البث الإذاعي على الموجات القصيرة للبث إلى بلدان أخرى.



(b) Sky-wave propagation (2 to 30 MHz)



The End  
See You Soon